

Pumas Sangrientos

Team Reference Document

Índice

1	Data Structures	1
2	Geometry	1
3	Graphs	1
4	Math	1
4.1	Binomial Coefficients Mod P	1
5	Strings	1

1. Data Structures

2. Geometry

3. Graphs

4. Math

4.1. Binomial Coefficients Mod P

Autor: botello
Descripción: Calcula coeficientes binomiales (nCr) usando factoriales precomputados e inversos modulares. Requiere que m sea primo.

```
1  /**
2   * Description: Calcula coeficientes binomiales (nCr) usando factoriales
3   *               precomputados e inversos modulares. Requiere que m sea primo.
4   * Author: botello
5   */
6  #include <bits/stdc++.h>
7  using namespace std;
8  typedef long long ll;
9  const int MAXN = 1000005; // Ajustar según el problema
10 const ll m = 1e9 + 7; // 0 998244353
11 ll factorial[MAXN];
12 ll inv_factorial[MAXN];
13 // Exponenciación binaria para el inverso modular O(log m)
14 ll power(ll base, ll exp) {
15     ll res = 1;
16     base %= m;
17     while (exp > 0) {
18         if (exp % 2 == 1) res = (res * base) % m;
```

```
18         base = (base * base) % m;
19         exp /= 2;
20     }
21     return res;
22 }
23 ll modInverse(ll n) {
24     return power(n, m - 2);
25 }
26 // Precomputo en O(MAXN)
27 void precompute() {
28     factorial[0] = 1;
29     for (int i = 1; i < MAXN; i++)
30         factorial[i] = (factorial[i - 1] * i) % m;
31     // Inverso del factorial final usando Fermat
32     inv_factorial[MAXN - 1] = modInverse(factorial[MAXN - 1]);
33     // Inversos de los demás factoriales en O(MAXN)
34     for (int i = MAXN - 2; i >= 0; i--)
35         inv_factorial[i] = (inv_factorial[i + 1] * (i + 1)) % m;
36 }
37 // Cálculo en O(1)
38 ll nCr(int n, int k) {
39     if (k < 0 || k > n) return 0;
40     return factorial[n] * inv_factorial[k] % m * inv_factorial[n - k] % m;
41 }
```

5. Strings